

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка программ с ветвлением на C++

Тема: условные конструкции if/else и switch

Ф.И.О.
студента

Цапенко Никита

Группа

Дата
выполнения

Оценка

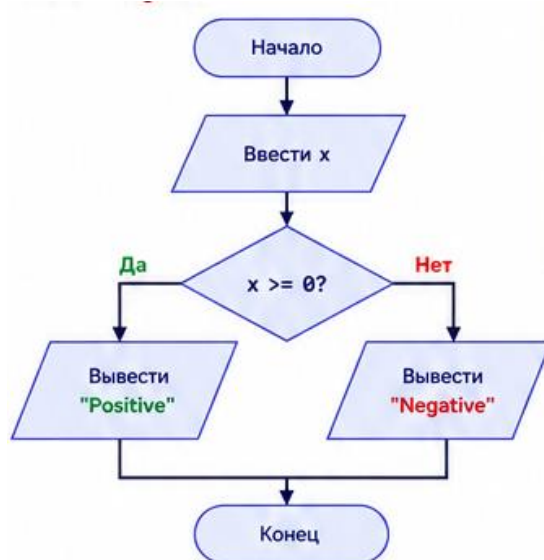
Цель работы: научиться разрабатывать программы, в которых выполнение зависит от условия; применять операторы сравнения, логические операторы и конструкции if/else и switch.

Задачи: закрепить синтаксис и навыки использования ветвлений при решении практических задач.

Требования: программы должны быть реализованы на языке C++. Использовать только изученные темы (ветвления, логические операторы). Циклы, массивы и пользовательские функции не использовать, если это не указано отдельно.

1. Задание 1. Написать программу по блок-схеме

Условие: пользователь вводит число. Если число положительное или равно нулю — вывести "Positive", иначе — "Negative".



Требуется:

1. Определить тип переменной.
2. По блок-схеме написать программу на C++.
3. Проверить программу минимум на трёх значениях: 7, 0, -4.
4. Записать результаты тестирования.

Пример тестирования

Входные данные x	Результат
7	Positive
0	Positive
-4	Negative

2. Самостоятельные задания (if / else)

Средний уровень сложности. Реализуйте программы по описанию.

№	Задание	Что отработывается
1	Ввести целое число. Определить, положительное оно, отрицательное или равно нулю. Вывести соответствующее сообщение.	if / else if / else
2	Ввести целое число. Определить, является ли оно чётным.	%, ==, if/else
3	Ввести возраст. Если возраст от 18 до 60 лет включительно — вывести «Доступ разрешён», иначе — «Доступ запрещён».	&&, диапазон
4	Ввести три числа. Определить максимальное из них.	несколько условий, else if
5	Ввести балл от 0 до 100. Вывести результат: 90–100 — Отлично; 75–89 — Хорошо; 50–74 — Зачёт; < 50 — Незачёт.	цепочка if – else if – else

Для каждого задания:

- привести код программы;
- проверить минимум на 3 значениях;
- показать скриншоты результата;
- сделать краткий вывод.

3. Логические выражения

При следующих значениях переменных определите результат выражений вручную, затем проверьте в программе:

```
int age = 20;  
int score = 75;  
bool blocked = false;
```

Выражение	Результат (true/false)
age >= 18	true
age >= 18 && age <= 60	true
score >= 50 age >= 21	true
!blocked	true
age < 18 score >= 70	true

4. Найдите ошибки

Дана программа. Определите ошибку, объясните, в чём она заключается, исправьте программу и проверьте её работу.

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int age;  
    cin >> age;  
  
    if (age == 18)  
    {  
        cout << "Возраст равен 18";  
    }  
    else
```

```

{
    cout << "Возраст не равен 18";
}

return 0;
}

```

Подумайте и ответьте:

- Что делает оператор = ? Даёт значение
- Чем он отличается от == ? Равно-равно это просто равно
- Почему эта ошибка часто встречается? миссклик
- Напишите правильный вариант программы. чирканул
- Проверьте программу при age = 18 и age = 20.

6. Самостоятельные задания (switch)

№	Задание
1	Ввести число 1–3: 1 → Start, 2 → Settings, 3 → Exit. Для остальных значений вывести «Unknown command».
2	Ввести номер дня недели (1–7) и вывести название дня на английском или русском языке.
3	Ввести номер месяца (1–12) и вывести название месяца.
4	Ввести число 1–4 (операция): 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Затем ввести два числа и выполнить выбранную операцию.
5	Создать меню программы: 1 — Profile, 2 — Messages, 3 — Settings, 4 — Help, 5 — Exit. Для неправильного значения использовать default.

7. Что выбрать: if или switch?

Для каждой ситуации укажите, что лучше использовать, и объясните почему.

Ситуация	if / switch
Проверить age >= 18	if
Выбрать пункт меню 1–5	switch
Проверить score >= 50 && score <= 100	if
Вывести день недели по номеру	switch
Проверить пароль и логин одновременно	if
Выбрать месяц 1–12	switch

8. Дополнительное задание (повышенный уровень)

Разработать программу «Мини-калькулятор».

- Пользователь выбирает операцию: 1 — Addition; 2 — Subtraction; 3 — Multiplication; 4 — Division.
- Затем вводит два числа и получает результат.
- Для деления обязательно проверить деление на ноль с помощью if.
- Основной выбор операции реализовать с помощью switch.

Критерии оценивания

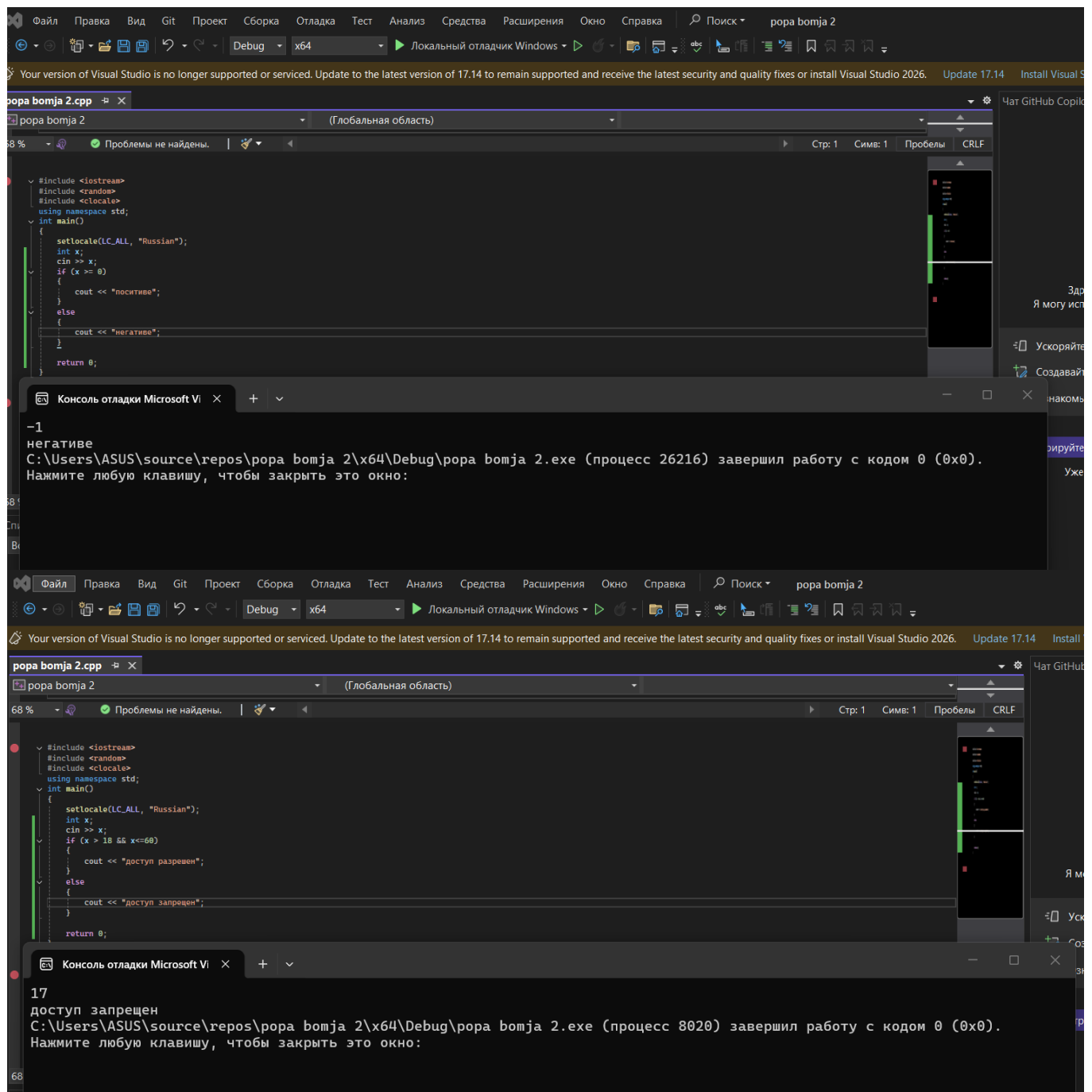
Раздел	Баллы
1. Программа по блок-схеме	15
2. 5 заданий if/else	25

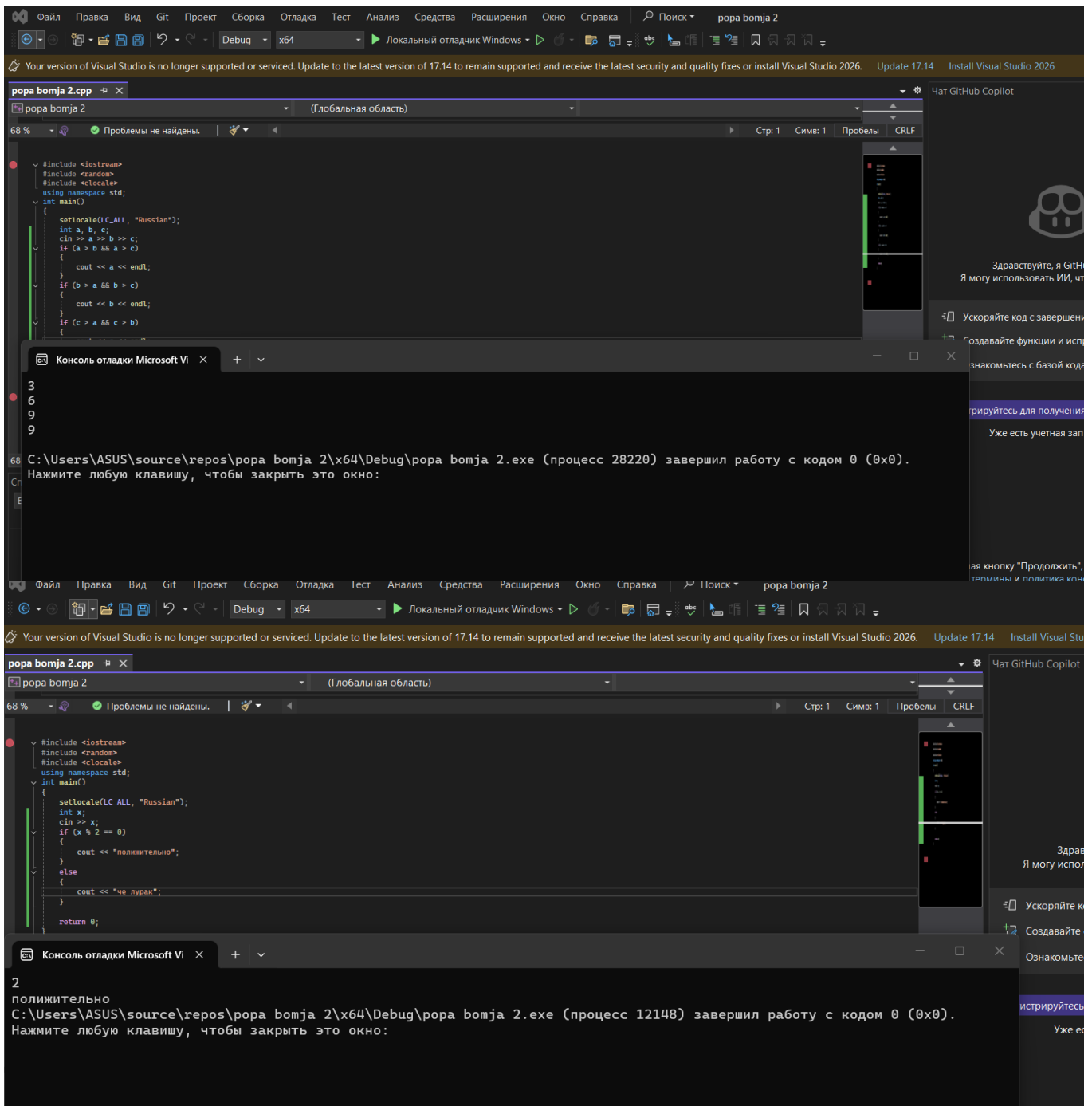
Раздел	Баллы
3. Логические выражения	10
4. Поиск ошибок (= и ==)	10
5. 5 заданий switch	25
6. Сравнение if и switch	5
7. Проверка программ и скриншоты	5
8. Защита работы	5
Итого	100

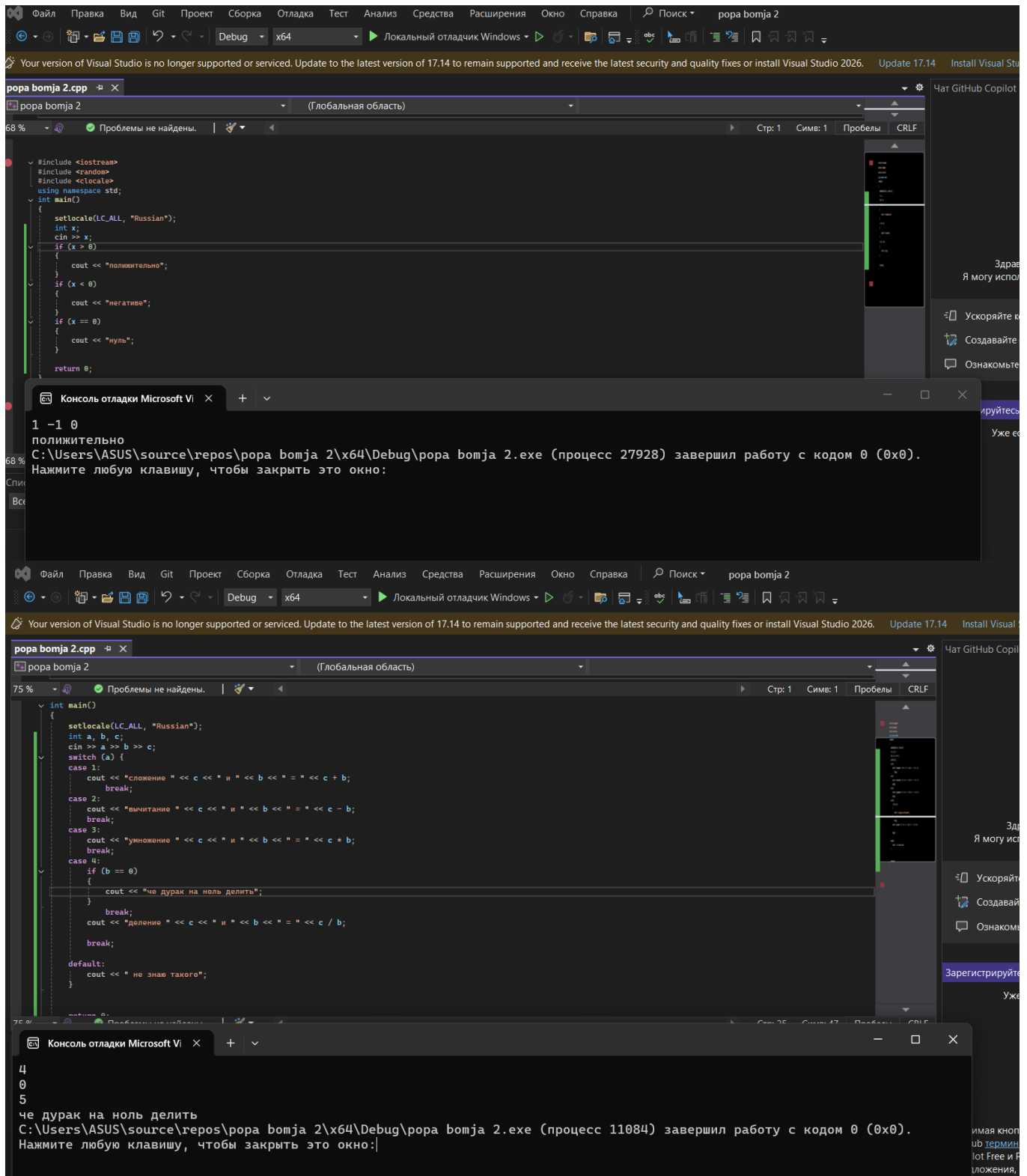
Требования к отчёту

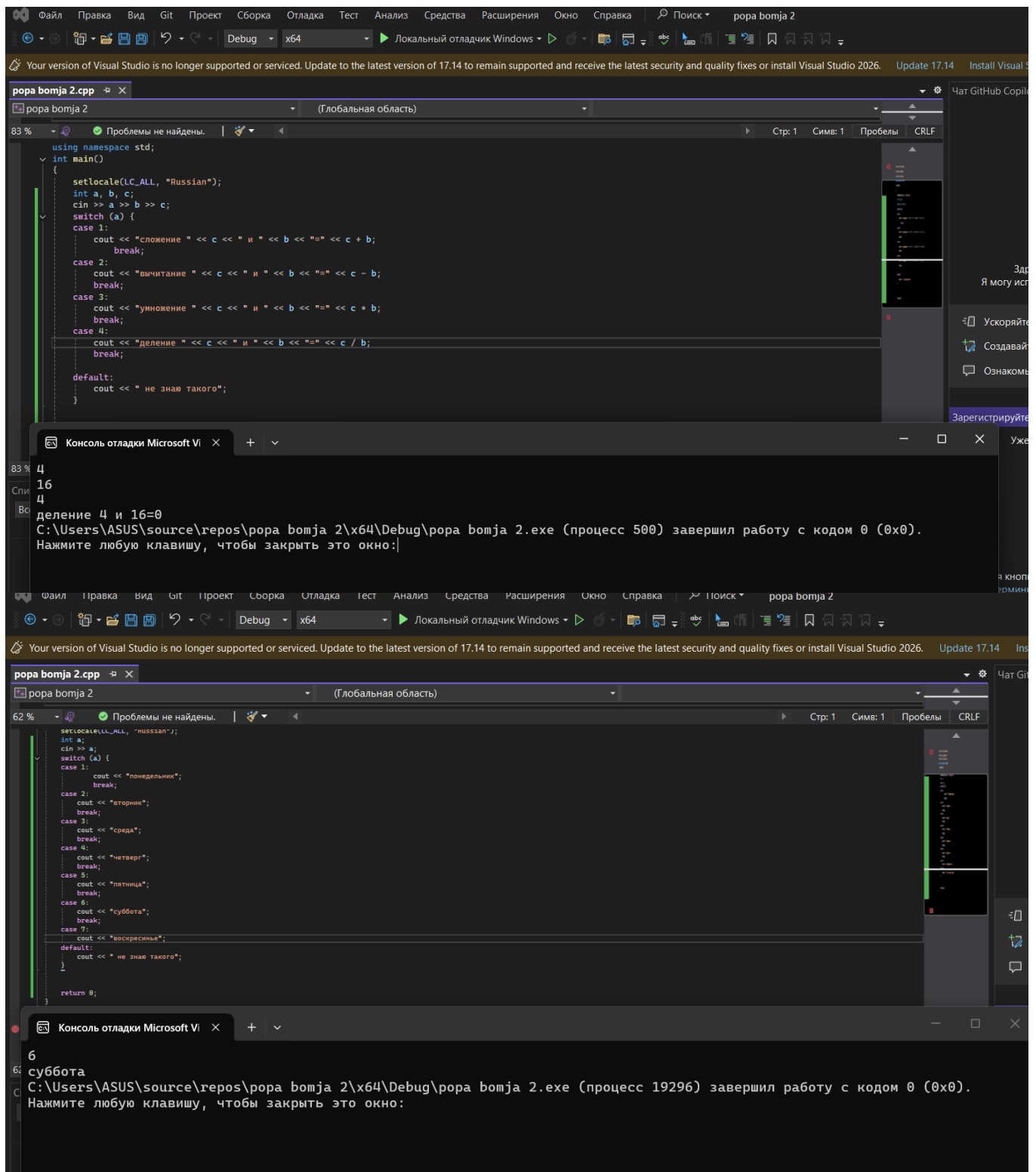
- исходные коды программ;
- скриншоты результатов выполнения;
- таблицы тестирования (входные данные и результаты);
- краткие выводы по каждому заданию;
- итоговый отчёт в формате .docx или .pdf.

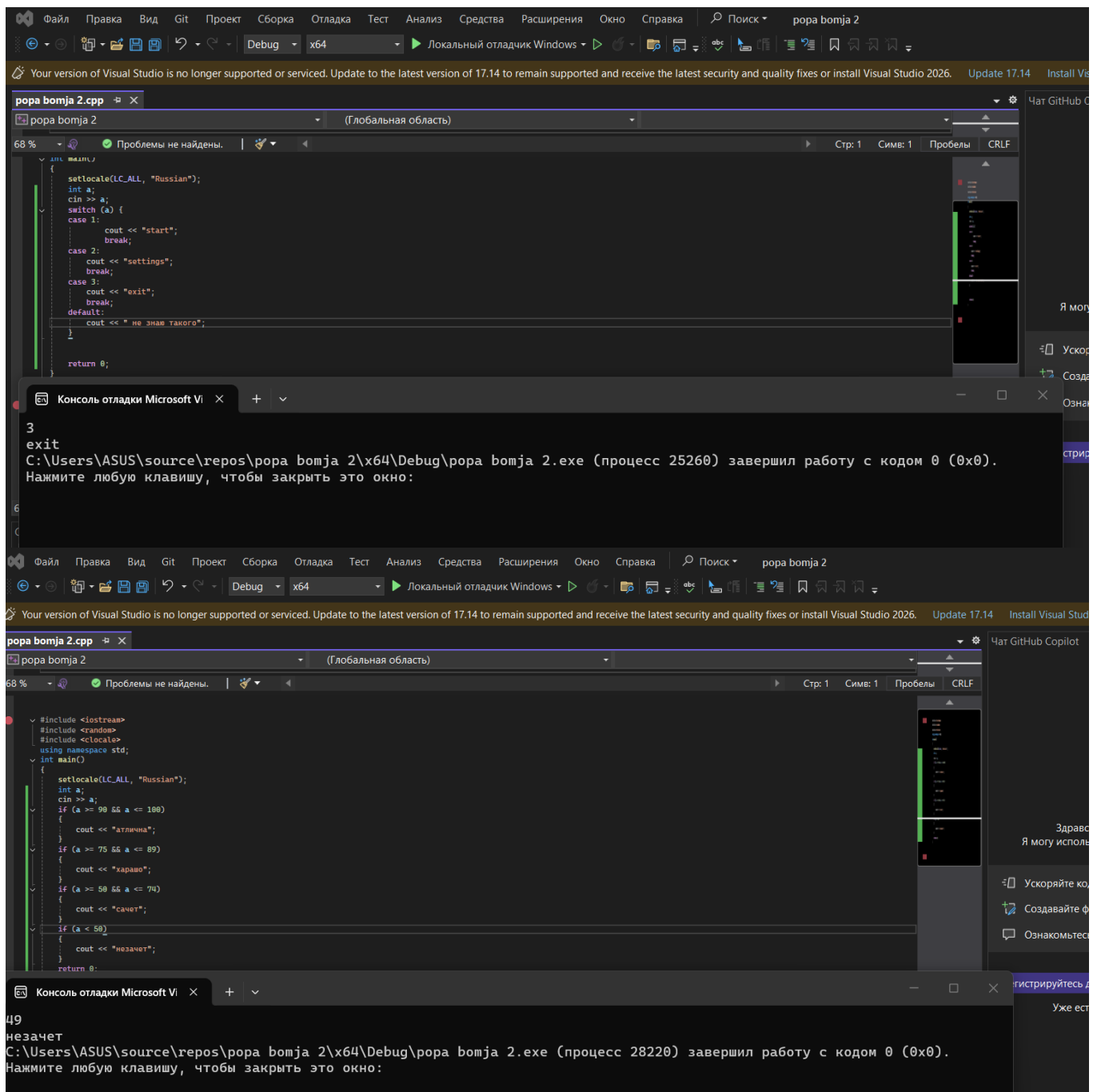
Краткий вывод по работе

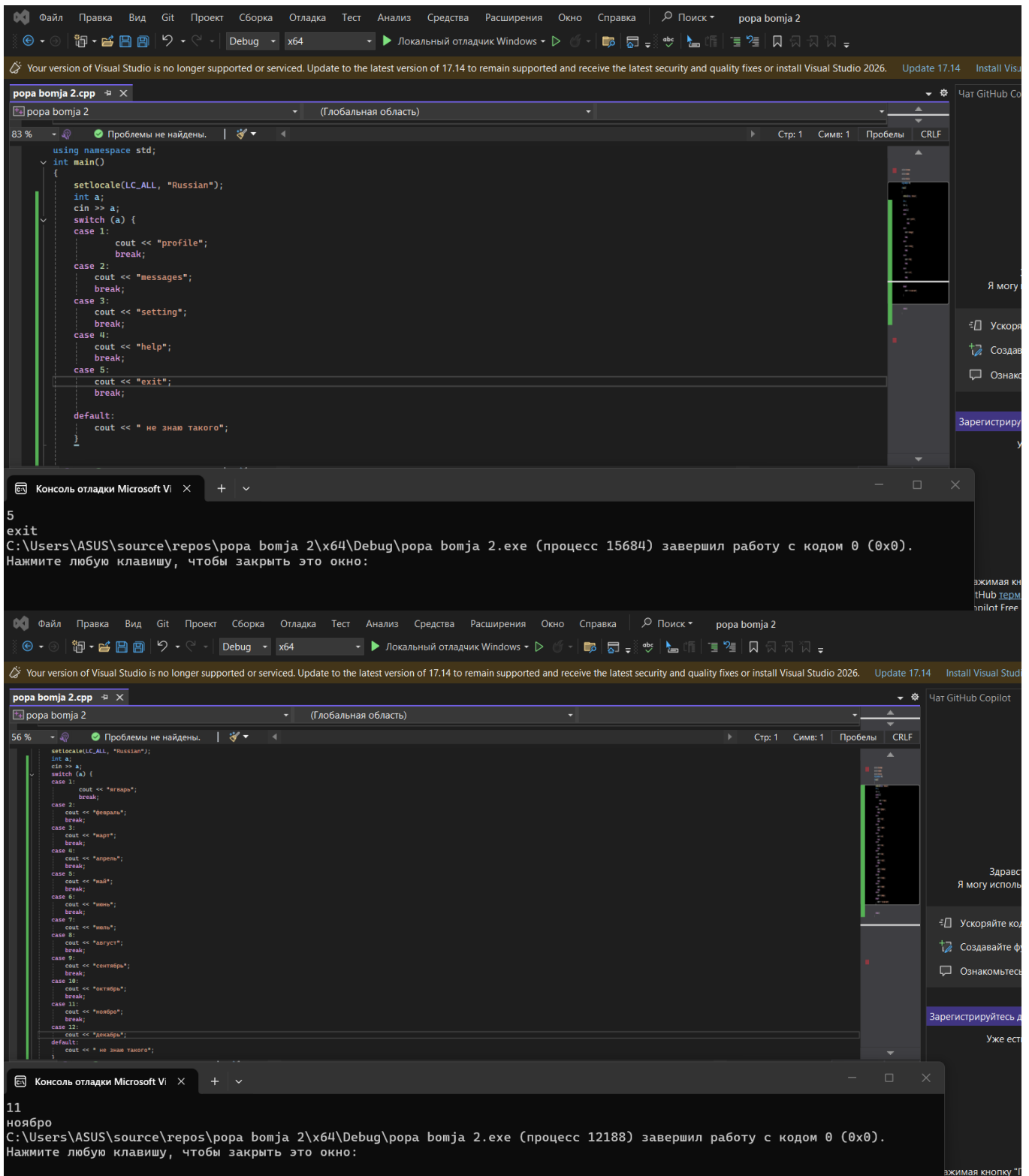












Абоба и свитчи